

דף תרגילים 11

תיאור המעבדה:

הורידו מהמודל את החבילה exceptionKITA

חלק א

בחבילה exceptionKITA תמצאו את המחלקה MainProductCode אשר בה תוכנית חלקית. השלימו את הקוד כדי להריץ את התוכנית הבאה:

- א. חברה מסוימת מסמנת את המוצרים שלה בקוד של תווים.
 - a. התו העשירי מייצג את האיזור שם ייצרו את המוצר.
 - b. התווים 4 עד 7 הם "קוד עיר" שהוא מספר בן 4 ספרות שמייצג את העיר שם משווקים את המוצר.
 - ב. החליטו בחברה כי מוצרים אשר איזור הייצור שלהם הוא "R" לא יישווקו למוצרים שה"קוד עיר" שלהם גדול מ-2000.
 - ג. כתבו תוכנית אשר מקבלת קודים מהמשתמש בזה אחר זה עד אשר המשתמש מכניס את הקוד XXX.
 - ד. על התוכנית להוציא הודעות שגיאה מתאימה אם:
 - a. אין תו עשירי
 - b. או אם התווים 4 עד 7 אינם ספרות.
- (נסו להוסיף גם את הדפסת מחסנית הודעות השגיאה ע"י `printStackTrace()`. מיתוך החריגה שהתקבלה)

ה. התוכנית תמנה את מספר הקודים התקינים שהוזנו. (valid code)

א. בנוסף התוכנית תמנה את מספר המוצרים (הקודים) של המוצרים שלא ישווקו לפי סעיף ב. (banned code) קלט\פלט אפשרי לתוכנית: (הקלט מהמשתמש מסומן באדום)

Enter product-code CCCNNNNCCL

L-letter

N-number

C-any character

or

XXX to quit

VDF2000TTR

Enter product-code CCCNNNNCCL

VDF2000TTY

Enter product-code CCCNNNNCCL

VDF2001TTR

Enter product-code CCCNNNNCCL

VDF 100TTR

java.lang.NumberFormatException: For input string: " 100"

District is not numeric: VDF 100TTR

Enter product-code CCCNNNNCCL

VDF2000TT

exception:Index 9 out of bounds for length 9

Improper code length: VDF2000TT

Enter product-code CCCNNNNCCL

XXX

Summary:

=====

number of valid codes: 3

number of banned codes: 1

חלק ב

לפננו אותה בעיה כמו בחלק א. ממשו את התוכנית באמצעות חריגה חדשה שתגדירו:

א. בתוכנית החדשה הגדירו חריגה חדשה: InvalidCodeException אשר מקבלת פרמטר message

מטיפוס String (זו הודעת השגיאה).

הבנאי של החריגה יאתחל את הבנאי של האב ויעבור לו את message.
ב. העזרו בחריגה החדשה שהגדרתם כדי לממש את הוראת ה-try catch כדי לתפוס את השגיאות שיכולות להיות בקוד (לפי אותן שגיאות שמפורטות בסעיף ד בחלק א).
קלט\פלט אפשרי לתוכנית: (הקלט מהמשתמש מסומן באדום)

Enter product-code CCCNNNNCCCL

L-letter

N-number

C-any character

or

XXX to quit

VTR2000VTR

Enter product-code CCCNNNNCCCL

VTR2222VTR

Enter product-code CCCNNNNCCCL

VTR

exception:Code needs to have 10 characters.

Invalid code: VTR

Enter product-code CCCNNNNCCCL

VRT12 0VTR

exception:Characters 4-7 need to be digits.

Invalid code: VRT12 0VTR

Enter product-code CCCNNNNCCCL

XXX

Summary:

=====

number of valid codes: 2

number of banned codes: 1

חלק ג

כיתבו תוכנית המקבלת כקלט מספר מטיפוס int .
התוכנית מדפיסה את ספרת האחדות.
התוכנית לא מניחה כי התקבל מספר תקין.
א. נסו לגלות עם משפט try catch איזו חריגה אם המשתמש לא יקליד משתנה מסוג int.
ב. לאחר שמצאתם את החריגה בסעיף א תקנו את התוכנית עם החריגה המתאימה והודעת שגיאה מתאימה למשתמש.

בהצלחה